INGENIERÍA DE SOFTWARE I

Entregable — Etapa 3: Análisis de Dominio

Modelo de dominio y delimitación de módulos — Proyecto NEXFIT

Datos generales del equipo

GRUPO N°	FECHA DE ENTREGA
1	07/09/2026 (versión original) · Revisión: 16/10/2026

Integrantes (nombre completo y código)
Andrés David Pérez Castañeda (202220379)
Javier Santiago Corredor Alvarez (202212259)
Jeferson Santiago Madera Gaona (202129186)
Santiago Munevar Espinel (202212446)

Nota de alcance (revisión 12/10/2026): este modelo de dominio está alineado con el SRS v7 y con el modelo entidad-relación v2. Las reservas y cancelaciones de clases y las entidades Rutina, Ejercicio y Rutina_Ejercicio forman parte del MVP (RF-75 a RF-88; RN-14 a RN-16, RN-17 y RN-24), de modo que las antiguas referencias a RN-10 y RN-11 como reglas de exclusión ya no aplican. Cambios principales de esta revisión: (1) los datos de contacto, la EPS, los consentimientos y los contactos de emergencia pasan del Usuario global a la Afiliación, para que un establecimiento no vea datos registrados en otro (RN-02, RN-34); (2) se elimina la entidad Dirección compartida (la dirección es un valor de la Sede); (3) se agrega la entidad Evento de auditoría; (4) se definen estados, transiciones y reglas temporales (2.1 y 2.2); (5) se agregan los procesos 3.6 a 3.10; (6) las tarjetas CRC cubren las entidades del dominio; (7) se incluye el diagrama de dominio. Se eliminan el «encargado de sede» y la «sede principal» de la membresía por no tener requisito que los use. Las decisiones que originaron los cambios están en la hoja «Decisiones y brechas» del Product Backlog (NexFit_Product_Backlog_Final.xlsx). Revisión 13/10/2026: se incorpora la entidad Sesión de usuario y se ajustan los procesos 3.3, 3.6, 3.9 y 3.10 y las reglas de membresía vencida, cierre de ingresos, pago pendiente y motivos de cambio de estado, según las decisiones del equipo (SRS v6 y MER v2). Revisión 14/10/2026: el modelo queda con 21 entidades; el cierre automático de ingresos ocurre al final del día local del establecimiento; el Administrador Master puede designar Administrador a una persona ya registrada sin duplicar su identidad; el Master opera sin elegir establecimiento; y la referencia B-04 se sustituye por la exclusión EX-11 del Product Backlog (SRS v7). Por decisión del docente, la EPS y el contacto de emergencia son obligatorios para los clientes (RN-25). Revisión 16/10/2026: la Sesión de usuario se guarda en el servidor y expira a los 30 minutos de inactividad; ya no usa token de acceso ni token de renovación (decisión de arquitectura TT-04, SRS v8 y MER v3). Revisión 16/10/2026 (segunda): se incorporan los requisitos RF-113 a RF-118 del SRS v9 y el MER v4, tomados de los mockups del frontend y aprobados por el equipo: las entidades Entrenamiento realizado, Ejercicio_Completado y Registro de peso; los atributos opcionales de Rutina (categoría, nivel, duración estimada y calorías aproximadas); la meta semanal de la Afiliación; el concepto derivado Racha (se calcula, no se guarda); y el proceso 3.11. El modelo queda con 24 entidades.

1. Dominios y subdominios

Subdominio	Tipo	Justificación
Gestión de membresías y planes	Core	Es el corazón del modelo de negocio B2B: convierte la relación con cada cliente en ingresos recurrentes para el gimnasio y gobierna quién puede entrar y reservar. Incluye contratación, renovación, suspensión, cancelación y vigencia.
Gestión de clases, reservas y asistencia	Core	Es el valor operativo que el cliente percibe día a día; el control de cupo concurrente y la validación de membresía en cada ingreso o reserva son el segundo gran diferencial del producto.
Gestión de rutinas de entrenamiento	Core	Diferencia a NEXFIT de un simple sistema de cobros al conectar al entrenador con el progreso real de sus alumnos mediante rutinas asignadas y su historial. Incluye el progreso del cliente: entrenamientos realizados, racha, meta semanal y peso corporal (RF-113 a RF-118).
Gestión de organizaciones, sedes y usuarios	Soporte	Sostiene el modelo multi-tenant (aislamiento de datos entre gimnasios) y permite que una misma persona opere de forma independiente en varios establecimientos, pero no es en sí mismo lo que un gimnasio compra.
Registro de pagos	Soporte	Cierra el ciclo comercial de la membresía; en esta fase es un registro contable inmutable (con anulación), no una pasarela real, por lo que aún no es diferencial.
Salud y emergencias del cliente	Soporte	Registra la EPS (con autorización expresa) y los contactos de emergencia que el gimnasio necesita ante un accidente; es una exigencia de la asignatura y no aporta ventaja competitiva propia.
Recursos físicos	Soporte	Inventario de máquinas y equipos por sede; apoya la operación pero no es central para el modelo de negocio.
Auditoría y trazabilidad	Soporte	Registra accesos y operaciones sensibles para responder ante incidentes, disputas contables y reclamos de titulares de datos; es transversal a todos los subdominios.
Autenticación y control de acceso por rol	Genérico	Cualquier plataforma SaaS B2B necesita este mecanismo (credenciales, sesión, bloqueo, roles); no aporta ventaja competitiva propia.
Catálogo de ejercicios	Genérico	Es información de referencia reutilizable entre gimnasios y entrenadores; el catálogo global no depende de ninguna organización, y cada una puede añadir los suyos.

2. Entidades del dominio

Atributos de negocio de cada entidad; todas tienen además un identificador interno. Las reglas se refieren a las RN del SRS v6 (sección 3.4) y a los RF de la sección 3.1.

Entidad	Atributos principales	Comportamiento / reglas asociadas
Organización (Establecimiento / Gimnasio)	nombre, correo y teléfono de contacto, zona horaria (por defecto America/Bogota), estado, fecha de creación	Tiene a lo sumo un Administrador (RN-04), que el Administrador Master asigna o reemplaza (RN-05); su información está aislada de la de otros establecimientos (RN-03, RN-20); puede activarse o desactivarse sin perder su historial, y mientras está inactivo nadie opera en él (RF-10, RN-33). Su zona horaria define cuándo empieza y termina cada día para las vigencias (RN-27).

Entidad	Atributos principales	Comportamiento / reglas asociadas
Sede	nombre (único dentro del establecimiento), teléfono, horario, dirección (línea 1 y 2, ciudad, departamento, código postal, país), estado	Pertenece a una única Organización y no puede usarse para operaciones de otro establecimiento (RN-21); puede activarse o desactivarse de forma independiente (RF-13); una sede inactiva no recibe ingresos ni clases nuevas (RN-33). La dirección es un valor propio de la sede (no una entidad compartida).
Usuario	tipo y número de documento, nombre, apellido, fecha de nacimiento, correo, contraseña (solo su resumen criptográfico), indicador de cambio de contraseña pendiente, intentos fallidos y bloqueo temporal, indicador de administrador de la plataforma, estado; fecha de caducidad de la contraseña temporal	Es la identidad global de la persona: una sola cuenta aunque pertenezca a varios establecimientos (RN-01, RN-26). Solo guarda datos de identidad y de acceso; todo dato de contacto, salud o actividad pertenece a su afiliación (RN-02, RN-34). Su rol no es un atributo propio sino de cada afiliación. El Administrador Master es el único usuario sin afiliación y de alcance global, y no puede consultar ni modificar información privada de clientes (RN-08).
Sesión de usuario	usuario, establecimiento activo (vacío para el Administrador Master), fecha de creación, último acceso y expiración	Representa un acceso autenticado guardado en el servidor, que expira tras 30 minutos de inactividad y que el cierre de sesión invalida (RF-01, RF-02, RNF-07). Un usuario puede tener varias sesiones.
Afiliación	estado, fecha de ingreso, teléfono de contacto, EPS (obligatoria para clientes), fecha de aceptación de la política de tratamiento de datos, fecha de autorización de datos de salud, meta semanal de entrenamientos (opcional, 1 a 7)	Relaciona un Usuario con un Establecimiento; un usuario puede tener varias afiliaciones pero solo una por establecimiento (RN-01). Membresías, pagos, asistencias, reservas, rutinas, EPS y contactos de emergencia se asocian a la afiliación y son independientes de los que tenga en otros establecimientos (RN-02, RN-20). Registrar una EPS exige haber registrado la autorización de datos de salud (RN-37). El usuario accede a un establecimiento solo con los roles que tenga en él (RN-03).
Rol en el establecimiento	rol (Administrador, Staff, Entrenador o Cliente), fecha de asignación	Una afiliación tiene uno o más roles (por ejemplo Staff y Entrenador) y los permisos son la unión de sus roles; un establecimiento tiene a lo sumo un Administrador (RN-04). El Staff registra clientes y el Entrenador no (RN-06, RN-07).
EPS	nombre (único), estado	Catálogo de entidades promotoras de salud mantenido por el Administrador Master (RF-109). Al registrar un cliente se elige obligatoriamente una EPS del catálogo (RN-25).
Contacto de emergencia	nombre completo, parentesco, teléfono, indicador de contacto principal	Pertenece a la afiliación del cliente en un establecimiento; puede haber varios con un único principal; todo cliente debe tener al menos uno (RN-25). Solo se usa ante una emergencia dentro del gimnasio.
Plan	nombre (único dentro del establecimiento), descripción, precio (≥ 0), duración en días (> 0), beneficios, estado	Pertenece a una única Organización, sin catálogo compartido (RN-09); puede desactivarse sin afectar membresías ya contratadas (RF-31); un plan inactivo no puede contratarse (RN-33). Cambiar su precio o duración no altera membresías existentes (RN-29).
Membresía	fecha de inicio, fecha de vencimiento, estado (activa, suspendida o cancelada), afiliación que la registró; motivo, fecha y autor del último cambio de estado	Asocia un Cliente y un Plan del mismo establecimiento (RN-10); un cliente puede tener membresías independientes en distintos establecimientos (RN-11). El vencimiento es inicio + duración − 1 y se conserva como fotografía histórica (RN-29). No puede solaparse con otra membresía no cancelada del mismo cliente (RN-28). Su vigencia condiciona el ingreso y las reservas (RN-13, RN-14, RN-27); suspenderla o cancelarla cancela las reservas futuras (RN-30).

Entidad	Atributos principales	Comportamiento / reglas asociadas
Pago	concepto, valor (> 0), fecha, método de pago, estado (pendiente, completado o anulado), referencia, motivo de anulación, afiliación que lo registró; fecha y autor de la finalización de un pago pendiente	Se asocia a un Cliente y, cuando corresponde, a la Membresía que originó el cobro, que debe ser del mismo cliente. Es un registro contable, sin pasarela real (RN-19); nunca se elimina: se anula con motivo (RN-31).
Clase	nombre, descripción, fecha y hora de inicio, duración, capacidad (> 0), estado (programada o cancelada)	Pertenece a una Sede y, por tanto, a un único establecimiento (RN-12). Puede tener un Entrenador asignado, que puede definirse después y no puede tener dos clases que se solapen (RN-36). Su capacidad limita las reservas confirmadas (RN-15) y no puede reducirse por debajo de ellas. Cancelarla cancela sus reservas (RN-36).
Reserva	fecha de reserva, estado (confirmada o cancelada), fecha de cancelación	Solo se crea si la clase está programada y no ha iniciado, el Cliente tiene membresía vigente el día de la clase y hay cupo (RN-14, RN-15). No puede haber más de una reserva confirmada por cliente y clase (RN-16). Puede cancelarse hasta el inicio de la clase, liberando el cupo; después el cliente puede volver a reservar si hay cupo. La asistencia efectiva a la clase y la inasistencia quedan fuera del MVP (exclusión EX-11 del Product Backlog).
Asistencia	hora de ingreso, hora de salida, sede, quién la registró (vacío si fue el propio cliente), indicador de cierre automático	Se registra manualmente por el propio Cliente o por Staff autorizado (RN-18), solo en una sede activa de un establecimiento donde el cliente tenga membresía vigente (RN-13, RN-21). Un cliente tiene a lo sumo un ingreso abierto; si queda abierto de un día anterior, el sistema lo cierra al final de ese día local, con salida estimada (RN-32).
Perfil de entrenador	especialidad, certificación, fecha de contratación	Extiende la afiliación que tiene el rol Entrenador y solo existe mientras ese rol exista. Un entrenador gestiona alumnos, clases y rutinas únicamente en los establecimientos donde tiene ese rol (RN-22).
Alumno (asignación entrenador–cliente)	fecha de asignación, estado	Asocia a un Cliente con un Entrenador del mismo establecimiento (RF-89). Un cliente puede tener más de un entrenador. Al retirar la asignación el entrenador deja de ver al cliente y sus rutinas, pero las rutinas siguen visibles para el cliente (RN-17, RN-24).
Ejercicio	nombre, grupo muscular, descripción, estado, establecimiento propietario (vacío si es del catálogo global)	El catálogo global lo mantiene el Administrador Master; cada establecimiento puede agregar ejercicios propios, visibles solo para él (RN-39, RF-108). El nombre es único dentro de su ámbito (global o del establecimiento).
Rutina	nombre, categoría, nivel, duración estimada y calorías aproximadas (opcionales), fecha de creación, estado (activa o archivada)	La crea y asigna un Entrenador autorizado a uno de sus alumnos activos (RN-17, RF-83); agrupa uno o varios Ejercicios con parámetros propios (Rutina_Ejercicio). El Cliente la consulta pero no la modifica; solo la ven el entrenador autorizado y el cliente (RN-24). Al modificar una rutina se conserva el historial archivándola. Puede describirse con categoría (fuerza, cardio o movilidad), nivel (principiante, intermedio o avanzado), duración estimada y calorías aproximadas, que fija el Entrenador y son opcionales (RF-113); el Cliente puede filtrar sus rutinas por categoría (RF-114).

Entidad	Atributos principales	Comportamiento / reglas asociadas
Rutina_Ejercicio	orden de ejecución, series, repeticiones, descanso en segundos	Clase de asociación entre Rutina y Ejercicio que guarda los parámetros con que ese ejercicio se ejecuta en esa rutina. Un ejercicio puede aparecer más de una vez en la misma rutina (en distinto orden).
Entrenamiento realizado	fecha local, rutina realizada, ejercicios completados	Lo registra el propio Cliente sobre una de sus rutinas activas, con fecha local del establecimiento y sin fecha futura (RN-41, RF-115). Solo lo consulta su titular (RN-43). Es la base de la racha (RF-116) y del avance semanal frente a la meta (RF-117), que se calculan y no se guardan (RN-42).
Ejercicio_Completado	ejercicio de la rutina marcado como completado	Clase de asociación entre Entrenamiento realizado y Rutina_Ejercicio: un ejercicio se marca una sola vez por entrenamiento y debe pertenecer a la rutina realizada (RN-41).
Registro de peso	fecha, peso en kg (20 a 500)	El Cliente registra su peso corporal (RF-118), a lo sumo uno por día: un segundo registro del mismo día reemplaza al anterior. Es un dato de salud: solo lo consulta su titular (RN-43, RNF-08).
Equipo	nombre, categoría, estado (disponible, en mantenimiento, fuera de servicio o dado de baja), fecha de adquisición	Pertenece a una Sede y permite llevar el inventario de máquinas y equipos y su estado (RF-92). Es una funcionalidad de apoyo con prioridad Baja.
Evento de auditoría	tipo de evento, fecha y hora, usuario que lo ejecutó, establecimiento (vacío si es de plataforma), entidad afectada, dirección IP, detalle	Registro de solo inserción de accesos (inicio de sesión, cierre, intentos fallidos, bloqueos) y de operaciones sensibles (cambio de roles, anulación de pagos, cancelación o suspensión de membresías, restablecimiento de contraseñas, consulta de datos de salud) (RN-40, RF-105).

2.1 Estados y transiciones

Entidad	Estados	Transiciones permitidas
Membresía	activa, suspendida, cancelada (almacenados); programada, vigente y vencida (derivados de las fechas)	activa ⇄ suspendida; activa o suspendida ⟶ cancelada (final). «Vencida» no es un estado almacenado: se calcula cuando la fecha actual del establecimiento supera la fecha de vencimiento. Al suspender o cancelar se guardan motivo, fecha y autor.
Reserva	confirmada, cancelada	confirmada ⟶ cancelada (final, hasta el inicio de la clase). Reservar de nuevo crea otra reserva.
Clase	programada, cancelada	programada ⟶ cancelada (final); cancelar cancela las reservas confirmadas.
Pago	pendiente, completado, anulado	pendiente ⟶ completado (con fecha y autor); pendiente o completado ⟶ anulado (final, con motivo). No se elimina.
Asistencia	abierta, cerrada	abierta ⟶ cerrada por salida registrada o por cierre automático (tarea programada), que marca la salida como estimada.
Equipo	disponible, en mantenimiento, fuera de servicio, dado de baja	disponible ⇄ en mantenimiento ⇄ fuera de servicio; cualquiera ⟶ dado de baja (final).
Organización, Sede, Plan, Afiliación, Usuario, Ejercicio	activo, inactivo	activo ⇄ inactivo (borrado lógico). Un establecimiento inactivo bloquea la operación de todos sus usuarios; un plan inactivo no se contrata; una sede inactiva no recibe ingresos ni clases nuevas.

Entidad	Estados	Transiciones permitidas
Rutina	activa, archivada	activa → archivada (conserva el historial).

2.2 Reglas temporales

Regla	Definición
Vigencia de membresía	Está vigente un día D (en la zona horaria del establecimiento) si su estado es «activa» y inicio ≤ D ≤ vencimiento (ambos extremos incluidos).
Vencimiento	vencimiento = inicio + duración del plan − 1 día; no cambia aunque el plan se modifique después.
Renovación	La nueva membresía inicia el día siguiente al vencimiento de la vigente; no puede solaparse con otra no cancelada. Si la membresía ya venció, no se renueva: se tramita como una nueva contratación con inicio hoy o en una fecha futura, pudiendo elegir otro plan activo.
Reserva	Se valida la vigencia de la membresía el día de la clase (no el día de la reserva) y solo antes de que la clase inicie.
Cancelación de reserva	Permitida hasta el instante de inicio de la clase.
Ingreso abierto	Una tarea programada cierra los ingresos abiertos de días anteriores y los marca como cierre automático; la hora de salida es una estimación y no una salida real, y corresponde al final del día local del establecimiento.
Zona horaria	La base de datos guarda instantes en UTC; el «día» de cada establecimiento se calcula con su zona horaria (por defecto America/Bogota).
Racha de entrenamiento	Número de días consecutivos, hasta hoy, con al menos un entrenamiento realizado en el establecimiento (día local). Se mantiene si el último entrenamiento fue hoy o ayer; si no, vale 0. Se calcula, no se guarda (RN-42).
Semana de la meta semanal	Va de lunes a domingo según la zona horaria del establecimiento; el avance es el número de entrenamientos realizados en la semana en curso frente a la meta del cliente (RF-117).

3. Procesos de negocio

3.1 Contratación de una membresía

#	Actividad	Actor responsable	Entidad(es) involucrada(s)
1	Selecciona un Plan activo para un Cliente ya afiliado al establecimiento	Staff	Afiliación, Plan
2	Valida que el Cliente y el Plan pertenezcan al mismo establecimiento y que el Cliente tenga el rol Cliente	Sistema	Afiliación, Plan, Rol
3	Define la fecha de inicio (hoy en la zona horaria del establecimiento, o una posterior) y valida que no se solape con otra membresía no cancelada del cliente	Staff / Sistema	Membresía
4	Calcula la fecha de vencimiento (inicio + duración − 1) y la guarda como fotografía	Sistema	Membresía, Plan
5	Registra, en la misma transacción, la Membresía y, si corresponde, el Pago (completado o pendiente)	Staff / Sistema	Membresía, Pago

#	Actividad	Actor responsable	Entidad(es) involucrada(s)
6	Deja la Membresía en estado «activa» y registra el evento de auditoría	Sistema	Membresía, Evento de auditoría
7	Rechaza toda la operación si alguna validación falla (flujo alterno)	Sistema	Membresía, Pago

3.2 Reserva y cancelación de una clase

#	Actividad	Actor responsable	Entidad(es) involucrada(s)
1	Consulta las clases programadas de su establecimiento y sede con cupo restante	Cliente / Staff	Clase
2	Valida que la clase esté programada y no haya iniciado	Sistema	Clase
3	Valida que el Cliente tenga una membresía vigente el día de la clase	Sistema	Afiliación, Membresía
4	Bloquea la clase y valida que no haya alcanzado su capacidad (evita sobrecupo concurrente)	Sistema	Clase, Reserva
5	Registra la Reserva confirmada	Cliente / Staff	Reserva
6	Cancela la Reserva hasta el inicio de la Clase (flujo alterno)	Cliente / Staff	Reserva
7	Libera el cupo y permite al cliente reservar de nuevo si hay cupo	Sistema	Clase, Reserva

3.3 Registro de asistencia (ingreso y salida)

#	Actividad	Actor responsable	Entidad(es) involucrada(s)
1	Selecciona la sede e indica el ingreso del Cliente	Cliente o Staff	Sede, Afiliación
2	Una tarea programada cierra los ingresos abiertos de días anteriores y los marca como cierre automático (salida estimada); si queda alguno abierto al momento de ingresar, el sistema lo cierra antes de continuar	Sistema	Asistencia
3	Valida que la sede esté activa y que el Cliente tenga una membresía vigente hoy en ese establecimiento	Sistema	Sede, Membresía
4	Registra el ingreso con fecha, hora, sede y quién lo registró	Sistema	Asistencia
5	Rechaza el ingreso e informa el motivo si no hay membresía vigente o ya existe un ingreso abierto (flujo alterno)	Sistema	Membresía, Asistencia
6	Registra la hora de salida al terminar la visita	Cliente o Staff	Asistencia

3.4 Afiliación de una persona a un establecimiento

#	Actividad	Actor responsable	Entidad(es) involucrada(s)
1	Busca a la persona por tipo y número de documento; el sistema solo informa si existe y muestra nombre y apellido (RN-34)	Staff	Usuario

#	Actividad	Actor responsable	Entidad(es) involucrada(s)
2	Si no existe, registra al Usuario con sus datos de identidad (debe ser mayor de 18 años)	Staff	Usuario
3	Si existe, verifica la identidad de la persona presente y la afilia sin duplicarla. Para afiliar se exigen la verificación del documento y la presencia de la persona, y la búsqueda queda auditada.	Staff	Usuario
4	Registra la aceptación de la política de tratamiento de datos y la autorización expresa de datos de salud del cliente, necesaria para guardar su EPS	Staff	Afiliación
5	Registra teléfono, EPS y al menos un contacto de emergencia en esa afiliación	Staff	Afiliación, EPS, Contacto de emergencia
6	Crea la Afiliación y asigna el rol Cliente; si el usuario es nuevo, entrega una contraseña temporal	Staff / Sistema	Afiliación, Rol en el establecimiento
7	Garantiza que la información operativa quede asociada solo a esa afiliación y no se comparta con otros establecimientos	Sistema	Afiliación

3.5 Creación y asignación de una rutina

#	Actividad	Actor responsable	Entidad(es) involucrada(s)
1	Consulta sus alumnos activos	Entrenador	Alumno
2	Crea la Rutina para uno de sus alumnos	Entrenador	Rutina
3	Selecciona ejercicios del catálogo global o propios del establecimiento y define orden, series, repeticiones y descanso	Entrenador	Ejercicio, Rutina_Ejercicio
4	Valida que el cliente sea alumno activo del entrenador, del mismo establecimiento, y que los ejercicios sean visibles para él	Sistema	Alumno, Rutina, Ejercicio
5	Si necesita cambios sustanciales, archiva la rutina y crea una nueva para conservar el historial	Entrenador	Rutina
6	Consulta la rutina asignada y su historial	Cliente	Rutina

3.6 Renovación, suspensión y cancelación de una membresía

#	Actividad	Actor responsable	Entidad(es) involucrada(s)
1	Renovar: crea una nueva membresía que inicia el día siguiente al vencimiento de la vigente; si ya venció, se tramita como nueva contratación (inicio hoy o fecha futura, con posibilidad de elegir otro plan)	Staff	Membresía, Pago
2	Suspender: cambia el estado a «suspendida» con motivo; el cliente pierde el acceso y se cancelan sus reservas futuras. Guarda motivo, fecha y autor en la membresía.	Staff / Administrador	Membresía, Reserva
3	Reactivar: devuelve la membresía a «activa» si no está vencida ni solapada con otra; si ya venció, se tramita una nueva contratación (RF-95, RF-96)	Staff / Administrador	Membresía

#	Actividad	Actor responsable	Entidad(es) involucrada(s)
4	Cancelar: cambia el estado a «cancelada» (final) con motivo y cancela las reservas futuras. Guarda motivo, fecha y autor en la membresía.	Staff / Administrador	Membresía, Reserva
5	Vencimiento: al pasar la fecha de vencimiento la membresía se considera vencida sin cambiar su estado almacenado	Sistema	Membresía
6	Registra cada cambio en el log de auditoría	Sistema	Evento de auditoría

3.7 Programación y cancelación de una clase

#	Actividad	Actor responsable	Entidad(es) involucrada(s)
1	Crea la Clase con nombre, sede, fecha y hora, duración y capacidad	Administrador	Clase, Sede
2	Asigna opcionalmente un Entrenador del mismo establecimiento y valida que no tenga otra clase que se solape	Administrador / Sistema	Clase, Perfil de entrenador
3	Modifica la clase sin reducir la capacidad por debajo de las reservas confirmadas	Administrador / Sistema	Clase, Reserva
4	Cancela la clase (flujo alterno): su estado pasa a «cancelada»	Administrador	Clase
5	Cancela automáticamente las reservas confirmadas de la clase cancelada	Sistema	Reserva

3.8 Alta de un establecimiento y asignación de su Administrador

#	Actividad	Actor responsable	Entidad(es) involucrada(s)
1	Crea el Establecimiento con nombre, contacto y zona horaria	Administrador Master	Organización
2	Crea la cuenta de usuario que será Administrador, con contraseña temporal; si la persona ya existe por documento, la selecciona viendo solo su nombre y apellido, sin duplicar su identidad (RF-93)	Administrador Master	Usuario
3	Afilia al usuario al establecimiento y le asigna el rol Administrador; si ya había uno, lo retira en la misma transacción	Administrador Master / Sistema	Afiliación, Rol en el establecimiento
4	El Administrador crea sedes, personal y planes para dejar el establecimiento listo para operar	Administrador	Sede, Afiliación, Plan
5	Registra los eventos de auditoría de la plataforma	Sistema	Evento de auditoría

3.9 Inicio de sesión y selección del contexto

#	Actividad	Actor responsable	Entidad(es) involucrada(s)
1	Ingresa correo y contraseña	Usuario	Usuario
2	Valida credenciales; tras 5 intentos fallidos consecutivos bloquea la cuenta 15 minutos	Sistema	Usuario, Evento de auditoría

#	Actividad	Actor responsable	Entidad(es) involucrada(s)
3	Si debe cambiar la contraseña (primer ingreso o restablecimiento asistido), obliga a hacerlo antes de continuar	Sistema	Usuario
4	Presenta los establecimientos activos del usuario y, dentro de cada uno, sus roles; el usuario elige el contexto; el Administrador Master no elige establecimiento porque opera en el ámbito de la plataforma. Crea una sesión guardada en el servidor con el establecimiento elegido (Sesión de usuario).	Usuario / Sistema	Afiliación, Rol en el establecimiento, Sesión de usuario
5	Opera solo con los permisos de los roles que tiene en el establecimiento elegido. En cada solicitud se verifican el estado y los permisos vigentes; el cierre de sesión la invalida en el servidor.	Sistema	Afiliación, Rol en el establecimiento
6	Registra el acceso en el log de auditoría	Sistema	Evento de auditoría

3.10 Registro y anulación de un pago

#	Actividad	Actor responsable	Entidad(es) involucrada(s)
1	Selecciona al Cliente y, si aplica, la Membresía que origina el cobro	Staff	Pago, Membresía
2	Registra concepto, valor, método, referencia y estado (completado o pendiente)	Staff	Pago
3	Valida que la membresía pertenezca al mismo cliente	Sistema	Pago, Membresía
4	Si hubo un error, anula el pago indicando el motivo (el registro nunca se elimina)	Staff / Administrador	Pago
5	Si el pago quedó pendiente, lo marca como completado cuando se confirma, registrando fecha y autor	Staff / Administrador	Pago
6	Registra la anulación en el log de auditoría; el estado de la membresía no cambia automáticamente	Sistema	Evento de auditoría

3.11 Registro de entrenamientos, racha, meta semanal y peso

#	Actividad	Actor responsable	Entidad(es) involucrada(s)
1	Elige una de sus rutinas activas y registra el entrenamiento realizado	Cliente	Rutina, Entrenamiento realizado
2	Marca los ejercicios de la rutina que completó	Cliente	Ejercicio_Completado, Rutina_Ejercicio
3	Valida que la rutina sea suya, esté activa y que la fecha no sea futura (fecha local del establecimiento)	Sistema	Rutina, Entrenamiento realizado (RN-41)
4	Calcula y muestra la racha y el avance de la semana frente a la meta	Sistema	Entrenamiento realizado, Afiliación (RN-42)
5	Define o cambia su meta semanal (1 a 7 entrenamientos)	Cliente	Afiliación
6	Registra su peso corporal del día y consulta su historial	Cliente	Registro de peso (RN-43)

4. Responsabilidades por entidad (tarjetas CRC)

Clase	Responsabilidades	Colaboradores
Usuario	Conocer su identidad personal y credenciales de acceso; validar sus credenciales y bloquearse tras intentos fallidos; conocer sus afiliaciones	Afiliación, Evento de auditoría
Sesión de usuario	Representar un acceso autenticado y permitir revocarlo; guardar su expiración.	Usuario, Organización
Organización	Administrar sus Sedes, Afiliaciones y Planes; garantizar el aislamiento de su información frente a otras organizaciones; tener a lo sumo un Administrador; conocer su zona horaria y su estado	Sede, Afiliación, Plan, Ejercicio
Afiliación	Conocer a qué establecimiento pertenece el usuario, su estado y sus roles; ser el punto al que se asocia toda su información operativa en ese establecimiento (teléfono, EPS, contactos, consentimientos); guardar la meta semanal de entrenamientos del cliente	Usuario, Organización, Rol, EPS, Contacto de emergencia, Membresía, Pago, Reserva, Asistencia, Alumno, Entrenamiento realizado, Registro de peso
Rol en el establecimiento	Conocer qué roles desempeña una afiliación; garantizar un único Administrador por establecimiento	Afiliación
Sede	Conocer su ubicación, horario y estado; alojar clases, asistencias y equipos	Organización, Clase, Asistencia, Equipo
EPS	Conocer el nombre y estado de cada entidad promotora de salud del catálogo	Afiliación
Contacto de emergencia	Conocer a quién avisar ante una emergencia del cliente y cuál es el contacto principal	Afiliación
Plan	Conocer su precio, duración y beneficios; poder activarse o desactivarse sin afectar membresías vigentes	Organización, Membresía
Membresía	Conocer su fecha de inicio, vencimiento y estado; calcular su vigencia; validar que pertenece a un Cliente y un Plan del mismo establecimiento y que no se solapa	Afiliación, Plan, Pago, Reserva
Pago	Registrar el concepto, valor, método y estado de una transacción; asociarse a un Cliente y, si aplica, a una Membresía del mismo cliente; poder anularse sin borrarse	Afiliación, Membresía
Clase	Conocer su horario, capacidad, estado y Sede; saber qué Entrenador tiene asignado y cuánto cupo le queda; cancelarse	Sede, Perfil de entrenador, Reserva
Reserva	Validar que exista cupo, clase vigente y membresía vigente el día de la clase antes de confirmarse; permitir su cancelación	Afiliación, Clase, Membresía
Asistencia	Registrar el ingreso y la salida de un cliente en una sede; exigir una membresía vigente; cerrarse automáticamente si queda abierta	Afiliación, Sede, Membresía
Perfil de entrenador	Conocer la especialidad y certificación del entrenador; ser el titular de sus clases y alumnos	Afiliación, Clase, Alumno
Alumno	Conocer qué cliente es atendido por qué entrenador y si la asignación sigue activa	Perfil de entrenador, Afiliación, Rutina
Ejercicio	Conocer su nombre y grupo muscular; ser global o propio de un establecimiento	Organización, Rutina_Ejercicio

Clase	Responsabilidades	Colaboradores
Rutina	Agrupar los Ejercicios asignados a un alumno con sus parámetros de ejecución; conservar el historial al archivarse; describirse con categoría, nivel, duración y calorías aproximadas opcionales	Alumno, Rutina_Ejercicio, Entrenamiento realizado
Rutina_Ejercicio	Conocer el orden, las series, las repeticiones y el descanso de un ejercicio dentro de una rutina	Rutina, Ejercicio
Entrenamiento realizado	Conocer qué rutina realizó un cliente y qué día local; verificar que la rutina sea suya y esté activa; servir de base para calcular la racha y el avance semanal	Afiliación, Rutina, Ejercicio_Completado
Ejercicio_Completado	Conocer qué ejercicios de la rutina se marcaron en un entrenamiento; impedir marcar un ejercicio ajeno a la rutina	Entrenamiento realizado, Rutina_Ejercicio
Registro de peso	Conocer el peso del cliente en una fecha; permitir un único registro por día; mostrarlo solo a su titular	Afiliación
Equipo	Conocer qué máquina o implemento existe en una sede y en qué estado está	Sede
Evento de auditoría	Registrar de forma inmutable quién hizo qué, cuándo y en qué establecimiento	Usuario, Organización

5. Relaciones entre entidades

Entidad A	Tipo de relación	Entidad B	Multiplicidad	Justificación
Organización	Composición	Sede	1 — 0..N	Una Sede no existe sin su Organización (RN-21).
Organización	Composición	Plan	1 — 0..N	Un Plan es propio de una única Organización, sin catálogo compartido (RN-09).
Organización	Composición	Afiliación	1 — 0..N	Una Afiliación no existe sin el establecimiento al que pertenece (RN-02).
Organización	Asociación	Ejercicio (propio)	0..1 — 0..N	Un ejercicio propio pertenece a un establecimiento; el global no pertenece a ninguno (RN-39).
Usuario	Asociación	Afiliación	1 — 0..N	Un Usuario puede tener varias Afiliaciones (RN-01) y su identidad existe independientemente de ellas; solo el Administrador Master no tiene ninguna.
Usuario	Composición	Sesión de usuario	1 — 0..N	Una Sesión no existe sin su Usuario; el Usuario puede tener varias sesiones simultáneas.
Afiliación	Composición	Rol en el establecimiento	1 — 1..N	Los roles solo tienen sentido dentro de una afiliación (RN-03).
Afiliación (Entrenador)	Asociación	Perfil de entrenador	1 — 0..1	El perfil especializa una afiliación que tiene el rol Entrenador (RN-22).
EPS	Asociación	Afiliación	0..1 — 0..N	Una EPS cubre a muchas afiliaciones; la EPS es obligatoria para las afiliaciones con rol Cliente (es 0..1 porque el personal no la registra) y requiere autorización expresa (RN-25, RN-37).
Afiliación (Cliente)	Composición	Contacto de emergencia	1 — 1..N	Un contacto no tiene sentido fuera de la afiliación del cliente que lo registra (RN-25).

Entidad A	Tipo de relación	Entidad B	Multiplicidad	Justificación
Afiliación (Cliente)	Composición	Membresía	1 — 0..N	El historial de membresías forma parte del ciclo de vida del Cliente en ese establecimiento (RN-11).
Afiliación (Cliente)	Composición	Pago	1 — 0..N	Un Pago no tiene sentido fuera del historial del Cliente.
Afiliación (Cliente)	Composición	Reserva	1 — 0..N	Una Reserva no existe sin el Cliente que la realiza.
Afiliación (Cliente)	Composición	Asistencia	1 — 0..N	El historial de asistencia forma parte del ciclo de vida del Cliente en ese establecimiento.
Plan	Asociación	Membresía	1 — 0..N	Un Plan origina muchas Membresías a lo largo del tiempo sin depender de ninguna en particular.
Membresía	Dependencia	Pago	0..1 — 0..N	Un Pago puede originarse a partir de una Membresía; también puede existir un pago sin membresía.
Sede	Asociación	Clase	1 — 0..N	Una Clase se dicta en una Sede, pero la Sede existe independientemente de esa Clase.
Sede	Asociación	Asistencia	1 — 0..N	Una Asistencia ocurre en una Sede específica, pero la Sede no depende de ella.
Sede	Composición	Equipo	1 — 0..N	Un Equipo se inventaría en una Sede y no existe sin ella.
Perfil de entrenador	Asociación	Clase	0..1 — 0..N	Un Entrenador puede tener cero o varias Clases (RF-46); una Clase puede no tener entrenador todavía.
Perfil de entrenador	Asociación	Alumno	1 — 0..N	Un Entrenador puede tener varios alumnos; un alumno puede tener más de un entrenador.
Alumno	Asociación	Rutina	1 — 0..N	Una Rutina se crea para un alumno específico de un entrenador y forma parte de su historial de entrenamiento (RN-17).
Clase	Composición	Reserva	1 — 0..N	Una Reserva depende de la existencia y el cupo de la Clase reservada.
Rutina	Composición	Rutina_Ejercicio	1 — 1..N	Una rutina se compone de uno o más ejercicios con sus parámetros.
Ejercicio	Asociación	Rutina_Ejercicio	1 — 0..N	Un Ejercicio se reutiliza en muchas rutinas; la relación N:M Rutina–Ejercicio se materializa en Rutina_Ejercicio.
Afiliación (Cliente)	Composición	Entrenamiento realizado	1 — 0..N	Un entrenamiento no existe sin el cliente que lo realiza (RN-41, RN-43).
Rutina	Asociación	Entrenamiento realizado	1 — 0..N	Un entrenamiento se hace sobre una rutina activa del cliente; la rutina existe aunque aún no se haya realizado.
Entrenamiento realizado	Composición	Ejercicio_Completado	1 — 1..N	Un entrenamiento registra al menos un ejercicio completado (se valida en el backend).
Rutina_Ejercicio	Asociación	Ejercicio_Completado	1 — 0..N	Cada ejercicio completado corresponde a un ejercicio de la rutina del entrenamiento; la relación N:M Entrenamiento–Rutina_Ejercicio se materializa en Ejercicio_Completado.

Entidad A	Tipo de relación	Entidad B	Multiplicidad	Justificación
Afiliación (Cliente)	Composición	Registro de peso	1 — 0..N	El historial de peso forma parte del cliente en cada establecimiento y solo él lo consulta (RN-43).
Organización / Usuario	Dependencia	Evento de auditoría	0..1 — 0..N	Un evento registra quién hizo qué y en qué establecimiento; sobrevive a cambios de estado de las entidades auditadas.

6. Delimitación de módulos

Módulo	Entidades incluidas	Justificación de la agrupación
M1 Organización y accesos	Organización, Sede, Usuario, Sesión de usuario, Afiliación, Rol en el establecimiento	Cambian juntas porque toda la lógica multi-tenant, de afiliación de un usuario a varios establecimientos y de permisos por rol gira en torno a estas entidades. La dirección ya no es una entidad aparte.
M2 Salud y emergencias	EPS, Contacto de emergencia	Datos que solo se usan ante un accidente dentro del gimnasio y que exigen un tratamiento de privacidad especial (EPS obligatoria para clientes, con autorización expresa); bajo acoplamiento con el resto.
M3 Membresías	Plan, Membresía	Toda regla de vigencia, solapamiento y precio depende de ambas entidades a la vez; es el núcleo del modelo de negocio.
M4 Pagos	Pago	Bajo acoplamiento: solo necesita conocer al Cliente y la Membresía; puede evolucionar hacia una pasarela real sin tocar el resto del sistema.
M5 Clases y reservas	Clase, Reserva	Comparten el mismo ciclo de vida operativo: capacidad, horario y control de cupo se gestionan siempre juntos.
M6 Asistencia	Asistencia	Aislarla facilita reemplazar el registro manual por QR o biometría en el futuro sin afectar membresías ni pagos.
M7 Entrenamiento	Perfil de entrenador, Alumno, Ejercicio, Rutina, Rutina_Ejercicio, Entrenamiento realizado, Ejercicio_Completado, Registro de peso	Alta cohesión interna (una rutina no existe sin sus ejercicios ni sin un alumno) y bajo acoplamiento con el resto; el catálogo de ejercicios puede ser global o propio de un establecimiento. Los entrenamientos realizados y el peso se agrupan aquí porque dependen de la rutina y del cliente y se consultan juntos; la racha se deriva de ellos.
M8 Recursos físicos	Equipo	Inventario por sede sin dependencias con los procesos comerciales.
M9 Auditoría y trazabilidad	Evento de auditoría	Es transversal: registra accesos y operaciones sensibles de todos los módulos y su consulta requiere permisos propios; separarla protege la inmutabilidad del registro.

7. Diagrama del modelo de dominio

Diagrama integrador de entidades, relaciones tipificadas y agrupación por módulos (colores por módulo). Se genera a partir de los mismos datos que las tablas de las secciones 2, 5 y 6.

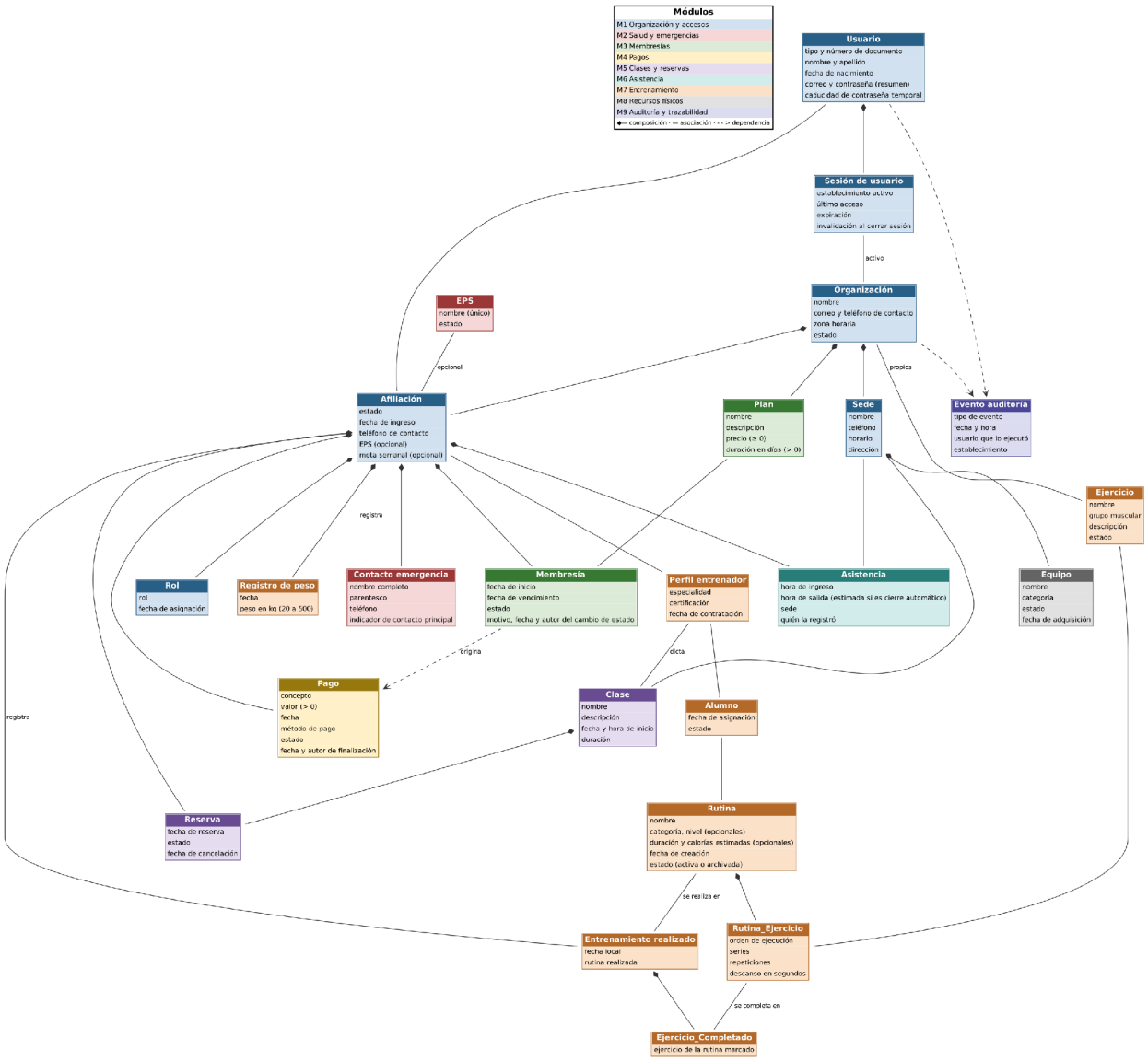


Figura 1. Modelo de dominio de NEXFIT v4 (24 entidades en 9 módulos).

8. Espacio para retroalimentación del docente

APROBADO	APROBADO CON AJUSTES	POR REVISAR

Este documento hace parte de la gestión documental del proyecto y sirve de insumo directo para el modelo Entidad-Relación de la Etapa 4 (Modelado de datos).